

		Ficha Técnica de Processo										Código: FTFV-0020					
		FUSÃO / VAZAMENTO										Revisão: 40					
												Data: 09/07/2026					
												Página: 01 de 01					
Característica de segurança:		Cliente:	Brembo								Código Metalsider:		MS0020				
		Nome da peça:	Disco de Freio Ø256								Código Ferramental Synchro:		MS0020-PLACA				
		Código do Cliente:	5UO.615.301.E														
Especificações de Processo:																	
Tipo de material:		Cinzentos				Matriz:				Propriedades Mecânicas:							
Norma do Cliente:		TL015-0191				Perlita (%):		≥95		Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):		250					
Norma equivalente:		C25				Ferrita (%):		<5		Lim. Escoamento Min. (Mpa):		NA					
Peças por molde:		5				Carbonetos:(% máximo)		5		Alongamento Min. (%)		NA					
Peso da peça: (Kg)		6,75				Grafita:	Forma:		I		Dureza (HB):		185 a 235				
Peso do Cacho: (Kg)		54,5					Tipo:		A		Grau de Esferoidização Min. (%)		NA				
Rendimento metálico: (%)		61,9%					Tamanho:		3 a 5		Nº de nódulos por mm² - Mínimo		NA				
Composição Química no Forno(Orientativa):																	
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq	(%) CE Líquido			
Máximo:	3,55	2,25	0,50	0,096	0,020	NA	0,35	-	0,35	0,03	0,025	0,02	4,30	4,20			
Mínimo:	3,40	2,10	0,45	-	0,015	NA	0,30	-	0,30	-	-	-	4,13	4,13			
Composição Química Vazamento:																	
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido			
Máximo:	3,50	2,35	0,50	0,096	0,020	NA	0,35	-	0,35	0,03	0,025	0,02	4,30	4,20			
Mínimo:	3,35	2,20	0,45	-	0,015	NA	0,30	-	0,30	-	-	-	4,05	4,10*			
Inoculação:				Nodularização/ Peso de Metal:				Temperaturas:				Análise Térmica Carbomax Delta					
Etapas:	Quando:	Proporção:		Tipo:		Peso: (Kg)	1800 a 2200		Forno Holding: (°c)**		1520 a 1550		Vazadora				
Pré. Inoculação: (%)	Pan. Trásfêrencia	0,20 à 0,30		10		Liga:	NA		Liberação Painel de Transferência.: (°c)**		1440 a 1500		TL (°c) 1167-1177				
Pós Inoculação: (%)	Vazamento:	0,10 a 0,20				Percentual: (%)	NA		Liberação Painel de Vazamento: (°c)		1370 a 1420 (Pir. Imersão)		TSE maior ou igual 1140° - grau 1				
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín.	Máx.			Cobertura: (Kg)	NA		Liberação de Vazamento dos moldes: (°c) **		1360 a 1440 (Pir. Laser)		TSE menor 1140° - grau 2				
GRAU 1	9,7	9,1	a	10,2	3	Fading: (min)	NA										
GRAU 2	11,6	10,9	a	12,3													
Recomendações Importantes:														Observações:			
														Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.			
														** Somente orientativo			
														* (%) CE Líquido entre 4,05 a 4,10 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação.			
Histórico das Revisões:																	
Revisão Nº:	Data:	Descrição:										Revisado por:					
Revisão 40	09/07/2026	Alterado CE Líquido 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20; S de 0,010 a 0,020 para 0,015 a 0,020; Campo de Observações; Adicionado Pré Inoculação no holding; TSE de 1130° para 1140°; Composição no Forno %Si de 2,20 a 2,35 para 2,10 a 2,25; Proporção Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,10 a 0,20; de 8,0 para 9,7 no Grau 1 e 9,7 para 11,6 no Grau 2; TL 1167-1181 para 1167-1177; Temperaturas: Holding de 1450 a 1500 para 1520 a 1550; Painel de Trasnferencia de 1420 a 1470 para 1440 a 1500; Pir. Laser de 1350 a 1450 para 1360 a 1440; Painel de Vazamento de 1360 a 1410 para 1370 a 1420.										Luiz Philipe					
Revisão 39	04/05/2026	Alterado a Proporção de Pós Inoculação de 0,07 a 0,105 para 0,10 a 0,15; Pós Inoculação de 5,5 a 6,0 para 7,6 a 8,5 no Grau 1 e 6,3 a 6,5 para 9,1 a 10,2 no Grau 2; Temperatura Pir. Laser de 1350 a 1420 para 1350 a 1450; Composição química no Forno e Vazamento %S de maximo 0,03 para 0,01 a 0,02; Tempo de Vazamento de 7 a 9 para 7 a 10.										Luiz Philipe					
Revisão 38	07/01/2026	Alterado no Forno %C de 3,40 a 3,50 para 3,40 a 3,55, Ceq de 4,15 a 4,30 para 4,16 a 4,33 e CE Líquido de 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,25. Alterado no Vazamento %C de 3,35 a 3,45 para 3,35 a 3,50, Ceq de 4,15 a 4,25 para 4,05 a 4,30.										João Henrique					
Elaboração:				Aprovação Engenharia:				Aprovação Produção:									
Luiz Philipe				David Moreira				Maykon Brito									

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 37	11/09/2025	Alterado %S no forno e vazamento de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, alterado %CE líquido do vazamento de 4,05 a 4,25 para 4,05 a 4,20 (consequentemente TL alterado de 1161 a 1181 para 1167 a 1181), inserido %CE líquido no forno de 4,10 a 4,25, retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 36	21/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painela de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C)	Ana Flávia
Revisão 35	15/10/2024	Alterado %Cu de 0,25 a 0,35 para 0,30 a 0,35, alterado %Sn de 0,08 a 0,10 para máx 0,03, alterado %Ti de 0,015 a 0,025 para máx 0,025 e inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 6,0 para 5,8 no grau 1 e 6,3 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 34	23/05/2022	Alterado o % de Mn de 0,40 a 0,50 para 0,45 a 0,50, o % de Cr de 0,25 a 0,30 para 0,30 a 0,35, o % de Cu de máx. 0,35 para 0,25 a 0,35 (melhoria da resistência e tração)	Tamara Mares
Revisão 33	28/02/2022	Alterada Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1380 para 1410 e Liberação de Vazamento dos moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410°C para 1370 para 1420°C	Tamilis Braga
Revisão 32	15/12/2021	Alterado % de pós inoculação de 0,08 a 0,12 para 0,07 a 0,105, assim a pós inoculação nominal foi alterada de 6,8 para 6,0 g/seg, conforme teste feito na produção para redução da depressão.	Tamilis Braga
Revisão 31	22/11/2021	Alterada Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1360 a 1390 para 1370 a 1400 e Liberação de Vazamento dos moldes (Pir. Laser) de 1350 a 1400 para 1360 a 1410°C, conforme diretriz da reunião de refugo Brembo, visando a redução do PPM quanto a bolha de gás	Tamilis Braga
Revisão 30	09/11/2021	Alterado %Cu de máx 0,20 para máx 0,35 (conforme diretriz reuniao de unificação de ligas) e inserido %Ceq no forno	Tamilis Braga
Revisão 29	01/11/2021	Alterada pós inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,08 a 0,12, tempo de enchimento de 8 a 11 para 7 a 9 e alterada pós inoculação de 5,5 para 6,8 g/seg	Tamilis Braga
Revisão 28	25/10/2021	Alterado %C no forno de 3,40 a 3,60 para 3,40 a 3,50, %Si no forno de 2,00 a 2,35 para 2,20 a 2,35 (adequação) e %Ceq de 4,15 a 4,20 para 4,15 a 4,25	Tamilis Braga
Revisão 27	03/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da painela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na painela de 1500 a 1800 ± 40 para 1800 a 2200 ± 40, removida composição química no forno como orientativa (controle de composição química apenas no forno)	Tamilis Braga
Revisão 26	01/06/2021	Alterada temperatura de liberação da painela de vazamento de 1370 a 1400 para 1360 a 1390 (pir.imersão) e de 1360 a 1410 para 1350 a 1400 (pir. Laser)- conforme relatório de experiência 668, alterada pós inoculação de nominal 6,0 para 5,5 (conforme discutino na reunião refugo) e alterado tempo de vazamento de 9 a 12 para 8 a 11	Tamilis Braga
Revisão 25	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da painela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 24	22/04/2021	Alterado %Cu de 0,25 a 0,35 para máx. 0,20 e %Sn de 0,03 a 0,05 para 0,08 a 0,10	Tamilis Braga
Revisão 23	14/04/2021	Alterado % de P de máx. 0,09 para máx. 0,096.	Tamilis Braga
Revisão 22	04/03/2021	Adicionada nota de restrição quanto a adição de Titânio, somente quando o % sucata de aço na composição da carga metálica for acima de 20%	Tamilis Braga
Revisão 21	15/01/2021	Alterado % de P de máximo 0,08 para 0,09, alterada análise térmica para somente orientativa, alterado peso de 6,63 para 6,75 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)	Tamilis Braga
Revisão 20	17/11/2020	Alterada nominal de pós inoculação de 6,5 para 6,0 g/seg (faixa de 6,0 a 7,0 para 5,5 a 6,5)	Tamilis Braga
Revisão 19	10/11/2020	Alterada temperatura de liberação da painela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480°C.	Tamilis Braga
Revisão 18	04/11/2020	Alterado tempo de vazamento de 8 a 11 para 9 a 12 e alterada fórmula de cálculo de pós inoculação (g/seg) considerando a média do tempo de vazamento e alterado % de Cr de 0,20 a 0,25 para 0,25 a 0,35	Tamilis Braga
Revisão 17	22/10/2020	Alterado % de Ti de 0,025 a 0,030 para 0,015 para 0,025 e removida nota de restrição quanto a adição de Titânio	Tamilis Braga
Revisão 16	09/07/2020	Alterado % de P de 0,06 para 0,08%.	Tamilis Braga
Revisão 15	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da painela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 14	21/01/2020	Alterada fórmula de calculo de Pós Inoculação (g/seg)	Tamilis Braga
Revisão 13	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência. Alterado peso do cacho de 50,4 para 54,5 kg conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga
Revisão 12	28/10/2019	Alterado o peso da peça de 6,7 para 6,63 kg, conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 11	05/09/2019	Colorido em vermelho limite mínimo de Cromo (0,2%) e limite máximo de Titâneo (0,03%), alterado tipo de pós inoculante do tipo 5 para 3.	Tamilis Braga
Revisão 10	20/08/2019	Retirada pré inoculação e alterado o % de C no forno de 3,35 a 3,5 para 3,40 a 3,60 e % de C no vazamento de 3,30 a 3,40 para 3,35 a 3,45, % de Si no Forno de 1,30 a 1,80 para 2,00 a 2,35, % de Si no vazamento de 2,20 a 2,50 para 2,20 a 2,35, % de Mn de 0,45 a 0,55 para 0,40 a 0,50, % de P de 0,05 para 0,06, % de Sn de 0,03 a 0,04 para 0,03 a 0,05.	Tamilis Braga
Revisão 09	21/03/2018	Alterado o tempo de vazamento de 12 seg. a 16 seg. para 08 seg. a 11 seg.	Vagner Gomes
Revisão 08	23/02/2018	Incluído para Pós Inoculação especificação de gramas por segundo de vazamento	Vagner Gomes
Revisão 07	19/06/2017	Alterado o % de Mn de 0,35 a 0,4 para 0,45 a 0,55, o % de S de 0,08 a 0,1 para 0,07 a 0,1, o % de Cu de 0,3 a 0,35 para 0,25 a 0,35, o % de Sn de 0,03 a 0,05 para 0,03 a 0,04, a temperatura de vazamento de 1360 a 1400 para 1370 a 1400 e o peso de cacho de 48,0 para 50,4.	Adriano Nogueira
Revisão 06	11/05/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante e alterado o %C no Forno de 3,30 a 3,40 para 3,35 a 3,50, o %Si do forno de 1,30 a 1,55 para 1,80 a 2,00, o % de Si de 1,75 a 1,95 para 2,2 a 2,5, o % de Mn de 0,37 a 0,45 para 0,35 a 0,40, o % de P de Máx. 0,12 para Máx. 0,05, o % de Cr de 0,22 a 0,3 para 0,20 a 0,25, o % de Cu de 0,20 a 0,30 para 0,30 a 0,35, o % de Sn de 0,04 a 0,10 para 0,03 a 0,05, o % de Ti de Máx. 0,03 para acima de 20 % de sucata de aço na composição de carga 0,025 a 0,035, o % de Seq. de 3,88 a 4,05 para 4,15 a 4,20 e o tempo de enchimento de 14 a 18 para 12 a 16.	Adriano Nogueira
Revisão 05	06/09/2016	Alterado o % de P de máx. 0,10 para máx. 0,12	Adriano Nogueira
Revisão 04	26/08/2016	Alteração do formato da Ficha Técnica a nomenclatura da norma de material de C2.T25MnCuP10 para C25, a cunha de de máximo 5,0mm no forno para 9,5mm no forno para liberação do metal e na panela vazadora 5,0mm máximo a cada 30 minutos. A temperatura máxima do forno foi reduzida de 1540°cmáximo para 1520°c máximo e o % de Pré inoculação de 0,3 para 0,3 a 0,5, pós inoculação de 0,10 para 0,10 a 0,15.	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
Revisão: 40	Forno	09/07/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	